

Procesamiento del Lenguaje Natural I

TEMA 5. TRANSFORMERS (II)

Soto Montalvo Herranz

Objetivos

- Introducir los modelos de lenguaje.
- Saber ajustar los modelos para tareas específicas.
- Conocer los retos del uso de los grandes modelos de lenguaje.

Índice

- Introducción
- Modelos de Lenguaje
- ¿Cómo trabajar con los modelos de lenguaje?
- Retos en la integración de los modelos
- Bibliografía

Índice

- **Introducción**
- Modelos de Lenguaje
- ¿Cómo trabajar con los modelos de lenguaje?
- Retos en la integración de los modelos
- Bibliografía

Introducción

- Evolución de los Transformers

- En 2017 un equipo de Google describió lo que es un transformer. Eso fue el inicio de toda una revolución de la IA.

«Los transformers hicieron posible el aprendizaje autosupervisado y la IA alcanzó una velocidad asombrosa»

Jensen Huang, fundador y CEO de NVIDIA

- Aprendizaje automático autosupervisado:

- El modelo se entrena utilizando señales intrínsecas presentes en los datos, sin necesidad de etiquetas externas proporcionadas por humanos.
 - Aprende datos de la propia entrada

Índice

- Introducción
- **Modelos de Lenguaje**
- ¿Cómo trabajar con los modelos de lenguaje?
- Retos en la integración de los modelos
- Bibliografía

Modelos de lenguaje

- *Language Models*

- Los modelos del lenguaje son redes neuronales artificiales de gran tamaño, capaces de analizar ingentes volúmenes de texto escrito para aprender la estructura con la que se presentan las palabras de un determinado idioma.
- Tienen una arquitectura basada en Transformers
- Diseñados para comprender, generar y manipular texto en lenguaje natural a gran escala, logrando que una máquina dé respuestas como un humano.
- En el momento actual se han convertido en herramientas indispensables para empresas, investigadores y organizaciones.
- SLMs (*Small Language Models*) y LLMs (*Large Language Models*).

Modelos de lenguaje

- SLMs (*Small Language Models*)
 - Se construyen con menos parámetros y arquitecturas neuronales más sencillas que los LLMs
 - ⇒ permite un entrenamiento más rápido.
 - ⇒ un menor consumo de energía .
 - ⇒ despliegue en dispositivos con recursos limitados.
 - En relación al tamaño, los parámetros de los SLM oscilan entre pocos millones y pocos miles de millones. En el caso de los LLM son cientos de miles de parámetros los que maneja.
 - Algunos SLMs populares:
 - DistilBERT: versión más ligera del modelo fundacional BERT de Google
 - Llama: línea de modelos de lenguaje de código abierto de Meta.
 - GPT-4o mini: variante más pequeña que GPT-4o con capacidades multimodales.
 - ...

Modelos de lenguaje

- SLMs (*Small Language Models*). Beneficios:
 - **Accesibilidad.** Se pueden utilizar sin tener que invertir en múltiples GPUs y otros recursos.
 - **Eficiencia.** Al necesitar menor recursos, el entrenamiento es más rápido.
 - **Rendimiento efectivo.** Los modelos pequeños pueden tener un rendimiento comparable o incluso mejor que sus equivalentes de modelos grandes.
 - **Mayor control de la privacidad y la seguridad.** Pueden implementarse en entornos locales o entornos privados de cloud => se mitigan las amenazas y se tiene una mejor protección de los datos.

Modelos de lenguaje

- SLMs (*Small Language Models*). Beneficios:
 - **Menor latencia.** Menor número de parámetros => tiempos de procesamiento menores => el modelo puede responder más rápido.
 - **Más sostenibles.** Requieren menos recursos => consumen menos energía => se reduce su huella de carbono.
 - **Reducción de costes.** Los gastos de desarrollo, infraestructura, etc. son menores que en el caso de los LLMs.

Modelos de lenguaje

- SLMs (*Small Language Models*). Limitaciones:
 - Sesgo y alucinaciones como los modelos más grandes.
 - Disminución del rendimiento en tareas complejas.
 - Generalización más limitada.

Modelos de lenguaje

- LLMs (*Large Language Models*)
 - Están entrenados con enormes cantidades de datos.
 - Miles de millones de parámetros y tienen la capacidad de aprender de una amplia gama de fuentes de datos.
 - Al aprender de cantidades ingentes de datos, presentan una mayor capacidad de generalización.
 - ⇒ Mejoran el rendimiento en tareas más complejas.
 - Algunos LLMs populares: [GPT-4](#), [Llama](#), [Falcon](#), [PaLM](#), ...

Modelos de lenguaje

- LLMs (*Large Language Models*). Algunas limitaciones:
 - Desajuste de dominios.
 - Alucinaciones y prejuicios.
 - Escalabilidad e impacto ambiental
- ¿Qué puede ser deseable? “Aprendizaje en contexto” (*In-context learning*)
 - Capacidad de un LLM para aprender y realizar tareas específicas basándose únicamente en el texto de entrada proporcionado durante la inferencia.

Modelos de lenguaje

- Zero-shot learning
 - Few-shot learning
- 
- Casos concretos de *In-context learning*.
- ¿Por qué es importante el aprendizaje por contexto?
 - Los LLMs modernos además de aprender durante el entrenamiento, pueden razonar en tiempo real usando el prompt.
 - ⇒ Es muy relevante el *prompt engineering*.
 - *Prompt engineering*. Las indicaciones que se le dan en el prompt al modelo puede ayudar a entender mejor el contexto de la tarea => generará resultados más precisos.

Modelos de lenguaje

- Evolución “parcial”

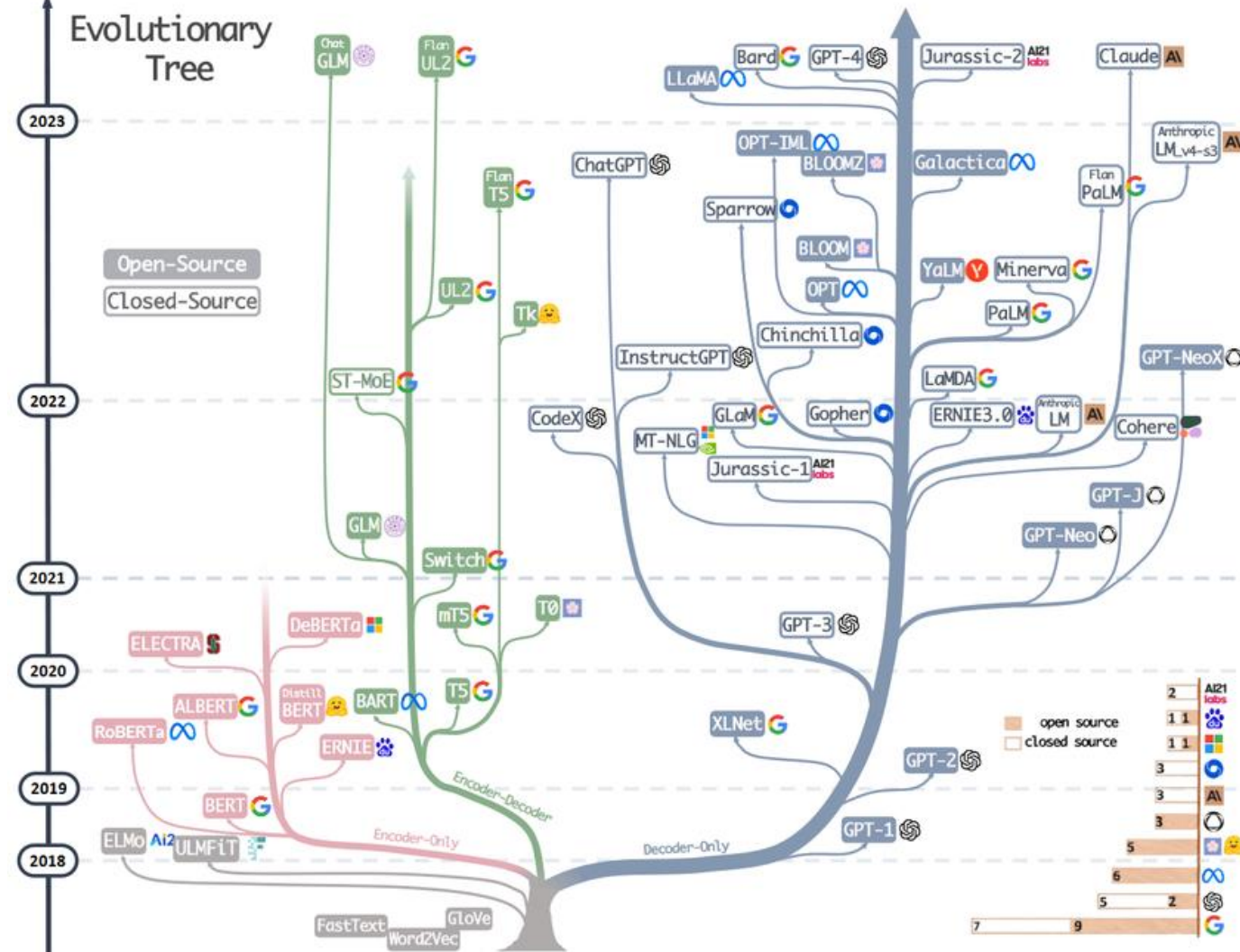


Imagen: [1]

Modelos de lenguaje

- Características generales
 - Comprensión contextual
 - Capacidad multilingüe
 - Procesamiento en tiempo real
 - Aprendizaje por transferencia
 - Personalización
 - Mayor precisión y eficacia
 - Escalabilidad
 - Personalización basada en IA

Índice

- Introducción
- Modelos de Lenguaje
- **¿Cómo trabajar con los modelos de lenguaje?**
- Retos en la integración de los modelos
- Bibliografía

¿Cómo trabajar con los modelos de lenguaje?

- De forma general, se suele trabajar con los modelos de lenguaje de dos formas:
 1. Pre-training. En esta fase, el modelo aprende **cómo se estructura el lenguaje** de forma general y consigue un conocimiento genérico del significado de las palabras.
 2. Fine-tuning. Se añaden ciertas capas a la arquitectura para **adaptar los modelos a tareas concretas** => se entrena el modelo para esas tareas.

¿Cómo se trabaja con los Transformers?

- Pre-training
 - Durante esta fase es necesaria una cantidad masiva de textos (millones de palabras).
 - Ejemplo: BERT fue preentrenado con:
 - La colección de libros en formato digital contenido en BookCorpus
 - Todos los textos de la Wikipedia en inglés
 - En total, más de 3000 millones de palabras.
 - Estrategias de entrenamiento (ejemplos):
 - Masked Language Model
 - Next Sentence Prediction
 - El modelo aprende una representación del lenguaje (vectores contextualizados para cada token del vocabulario)
 - Resultado: vectores + la arquitectura con los pesos aprendidos durante el entrenamiento.

¿Cómo se trabaja con los Transformers?

- Fine-tuning
 - El modelo preentrenado se ajusta a una tarea concreta de PLN.
 - Ajustarlo significa añadir nuevas capas adecuadas para la tarea a realizar.
 - Por ejemplo, para una tarea de clasificación en cuatro clases podría ser:

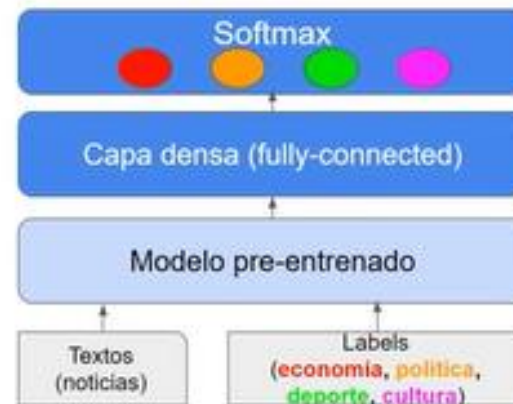


Imagen: [3]

¿Cómo se trabaja con los Transformers?

- Fine-tuning
 - Se necesita un dataset anotado propio de la tarea que se trata de resolver para poder reentrenar el modelo.
 - Por ejemplo, para detectar *fake news* se necesitaría un dataset con noticias etiquetadas como ciertas o falsas.

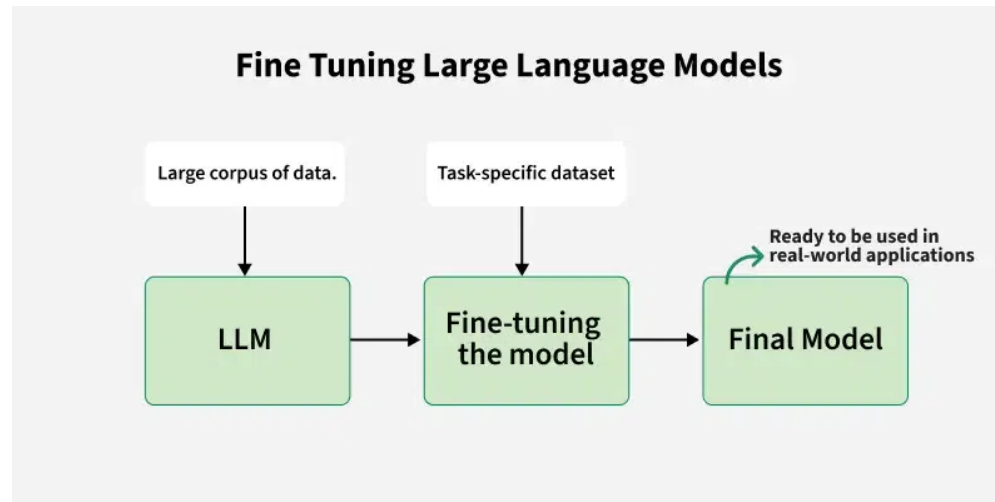


Imagen: [4]

Índice

- Introducción
- Modelos de Lenguaje
- ¿Cómo trabajar con los modelos de lenguaje?
- **Retos en la integración de los modelos**
- Bibliografía

Retos en la integración de los modelos

- Calidad y volumen de los datos.
- Personalización de los modelos.
- Complejidad de la integración.
- Sesgos en los resultados.
- Actualización constante.
- Considerar normativas.
- Limitaciones de rendimiento.

Índice

- Introducción
- Modelos de Lenguaje
- ¿Cómo trabajar con los modelos de lenguaje?
- Retos en la integración de los modelos
- **Bibliografía**

Bibliografía

- [1] Nana, S.D., Bassolé, D., Guel, D., Sie, O. (2024) Deep Learning and Web Applications Vulnerabilities Detection: An Approach Based on Large Language Models. International Journal of Advanced Science and Computer Applications. 15. 1391-1399. 10.14569/IJACSA.2024.01507135.
- [2] Lumenalta. (2025). 7 of the best natural language processing models in 2025. ([Enlace](#))
- [3] Segura Bedmar, I. Transformers. Procesamiento del Lenguaje Natural con Aprendizaje Profundo. Máster en Ciencia y Tecnología Informática. 2023. ([Enlace](#))
- [4] Geeksforgeeks. (2024). Fine Tuning Large Language Models (LLM). ([Enlace](#))